

Некоторые алгоритмы для обнаружения прямых линий на изображениях

Фалин Алексей Дмитриевич, гр. 22.Б04-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра статистического моделирования

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербург
2025 г.

Постановка задачи

Постановка задачи обнаружения прямых

- Наблюдаемое изображение: матрица яркостей $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- Модель наблюдения:

$$\mathbf{M} = \mathbf{S} + \mathbf{R},$$

где $(\mathbf{R})_{ij} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2)$.

- В рассматриваемом эксперименте компонента сигнала $\mathbf{S}$ такова, что пикселям на a -й прямой соответствует константа $c_a > 0$, задающая её интенсивность, а вне прямых стоят нули.
- Цель: по зашумлённому изображению выделить прямые линии и оценить их параметры.

Пример зашумлённого изображения

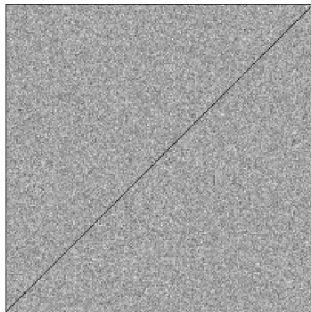


Рис. 1. Зашумлённое изображение размера 100 на 100 с прямой $y = x$ и $\sigma = 0.2$

Преобразование Хафа и предобработка

- Существует преобразование Хафа, которое решает задачу оценки параметров прямых на изображении.
- На практике преобразование Хафа обычно применяется после некоторой предобработки изображения.
- В этой работе преобразование Хафа используется как этап финальной оценки параметров после шумоподавления.

Почему возникает этап предобработки

- Преобразование Хафа ищет максимумы в аккумуляторном массиве, который будет формально определен далее.
- Шум порождает ложные активные точки и, следовательно, ложные максимумы.
- Поэтому перед преобразованием Хафа изображение сначала подвергают шумоподавлению.

Методы шумоподавления перед преобразованием Хафа

- 1 Рассматриваются четыре стандартных варианта предобработки: BM3D, медианный фильтр как локальная ранговая обработка, фильтр Винера как локальная линейная оценка и Quantile p в качестве самого простого алгоритма для сравнения.
- 2 Ограничение квантильного фильтра: если одна прямая имеет сильный сигнал, а другая слабый сигнал, сравнимый с шумом, глобальный квантильный порог может сохранить в основном сильную прямую и потерять слабую.

Наряду с ними далее определяется алгоритм CSSA ROW-ROW, основанный на преобразовании Фурье и комплексном SSA.

Цель работы и план доклада

Цель работы

Сравнить алгоритмы предобработки изображения по точности последующего оценивания параметров прямой с помощью преобразования Хафа.

План доклада:

1. Описать преобразование Хафа и роль предобработки изображения.
2. Определить алгоритм CSSA ROW-ROW.
3. Рассмотреть свойства алгоритма на основе CSSA: одноранговую аппроксимацию, влияние шума.
4. Сравнить методы по ошибкам оценивания ρ и θ для разных конфигураций прямой.

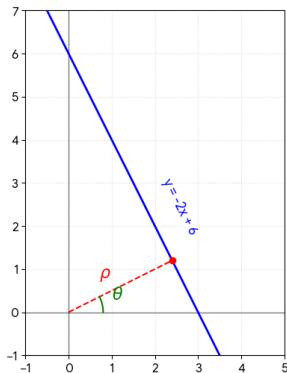
Преобразование Хафа: замечание о параметризации прямой

- Часто прямую на плоскости задают в виде графика линейной функции $y = ax + b$.
- Для вертикальной прямой $x = c$ коэффициент наклона a не является конечным.
- Поэтому в преобразовании Хафа используют перепараметризацию

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta,$$

где $\rho \in \mathbb{R}$ и $\theta \in [0, \pi]$.

- В рассматриваемой задаче изображение задается на дискретной матрице, поэтому считаем $\rho \in [-\rho_{\max}, \rho_{\max}]$, $\rho_{\max}$ можно непосредственно вычислить по матрице.

Преобразование Хафа: параметризация (ρ, θ) Рис. 2. Параметризация прямой через ρ и θ

Преобразование Хафа: идея

- После введения параметризации (ρ, θ) задачу обнаружения прямой можно перенести в пространство параметров.
- Для фиксированной точки изображения (x_0, y_0) множество параметров всех прямых, проходящих через нее, задается соотношением

$$\rho(\theta) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta,$$

то есть одной кривой в параметрическом пространстве.

- Если точки $(x_1, y_1), \dots, (x_s, y_s)$ лежат на одной прямой, то соответствующие кривые проходят через общую точку (ρ^*, θ^*) .
- Эта общая точка задаёт параметры исходной прямой.
- Поэтому задача выделения прямых сводится к поиску точек пересечения таких кривых, а после дискретизации — к поиску максимумов в аккумуляторном массиве.

Активное множество после предобработки

После предобработки преобразование Хафа применяется не ко всем пикселям, а только к множеству активных пикселей. При выбранном нижнем пороге $\varepsilon > 0$ оно задается как

$$E_\varepsilon = \{(i, j) : \widehat{M}_{ij} > \varepsilon\}.$$

Смысл порога

Порог ε отсеивает слабые положительные остатки, которые могут быть вызваны шумом и иначе участвовали бы в голосовании.

- Поэтому слабая визуальная выраженность шума не гарантирует малую ошибку по (ρ, θ) .

Аккумуляторный массив

Определение

Пусть E_ε — множество активных точек изображения, $h_\rho > 0$ и $h_\theta > 0$ — шаги дискретизации по параметрам ρ и θ . Сетка в пространстве параметров задаётся как

$$\rho_a = -\rho_{\max} + ah_\rho, \quad \theta_b = bh_\theta.$$

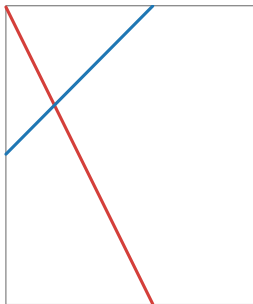
Тогда аккумуляторный массив $A = (A_{ab})$ определяется формулой

$$A_{ab} = \sum_{(x,y) \in E_\varepsilon} \mathbf{1} \left\{ \left| \rho_a - (x \cos \theta_b + y \sin \theta_b) \right| \leq \frac{h_\rho}{2} \right\}.$$

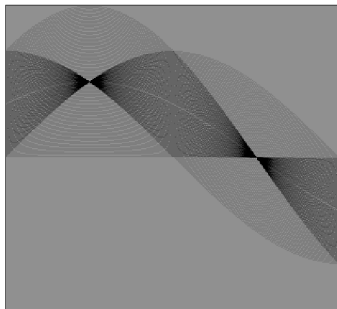
- Параметры h_ρ и h_θ задают точность дискретизации пространства параметров.
- Для каждой активной точки (x, y) и каждого значения θ_b вычисляется $\rho = x \cos \theta_b + y \sin \theta_b$, после чего увеличивается соответствующая ячейка аккумулятора.
- Поэтому локальные максимумы аккумуляторного массива интерпретируются как оценки параметров прямых.

Пример аккумуляторного массива

Восстановленные прямые



Аккумуляторный массив



Аккумуляторный массив и прямые, восстановленные по нему; используется сетка $(\Delta\rho, \Delta\theta) = (1, 0.01)$.

Преобразование Хафа: этапы работы

Входные данные: изображение после шумоподавления размера $m \times n$, порог ε , шаги дискретизации h_ρ, h_θ , количество прямых R .

Выходные данные: оценки параметров найденных прямых $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$.

- ❶ Формируется активное множество $E_\varepsilon = \{(i, j) : \widehat{M}_{ij} > \varepsilon\}$.
- ❷ Дискретизация пространства (ρ, θ) с шагами h_ρ и h_θ и инициализация аккумулятора.
- ❸ Для каждой активной точки (x, y) строится кривая $\rho(\theta)$ в пространстве параметров.
- ❹ Значения соответствующих ячеек аккумулятора увеличиваются на 1.
- ❺ По аккумулятору ищутся R локальных максимумов, после чего оцениваются параметры прямых.
- ❻ По найденным $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$ восстанавливаются прямые на изображении.

Замечание

Качество предобработки напрямую влияет на точность финальных оценок ρ и θ .

Стандартные методы: Median и Wiener

Median

Пусть $W_{ij}^{(w)}$ — квадратное окно размера $w \times w$ с центром в точке (i, j) (стандартно $w = 3$):

$$\widehat{M}_{ij} = \text{med}\{M_{pq} : (p, q) \in W_{ij}^{(w)}\}.$$

Это обработка, подавляющая одиночные выбросы.

Wiener

Пусть $W_{ij}^{(w)}$ — квадратное окно размера $w \times w$ (стандартно $w = 5$). По нему вычисляются локальные среднее μ_{ij} и дисперсия ν_{ij} :

$$\widehat{M}_{ij} = \mu_{ij} + \lambda_{ij}(M_{ij} - \mu_{ij}), \quad \lambda_{ij} = \frac{\max(\nu_{ij} - \sigma_n^2, 0)}{\max(\nu_{ij}, \varepsilon)},$$

где σ_n^2 — оценка дисперсии шума, $\varepsilon > 0$ предотвращает деление на нуль.

Стандартные методы: BM3D и Quantile p

BM3D

Для опорного фрагмента P_s в области поиска выбираются фрагменты P_t , близкие к нему по заданной мере сходства (например, MSE). Найденные фрагменты группируют, после чего применяется совместная фильтрация (например, Винеровским фильтром). После обратного преобразования перекрывающиеся оценки пикселей объединяются взвешенным усреднением.

Quantile p

Для параметра $p \in (0, 1)$ метод задает глобальный порог по p -квантилю яркостей:

$$\widehat{M}_{ij} = M_{ij} \mathbf{1}\{M_{ij} \geq Q_p(\mathbf{M})\}.$$

В численном эксперименте используется частный случай $p = 0.9$.

CSSA: вложение комплексного ряда

- Рассматривается комплексный временной ряд

$$\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_N).$$

- Цель метода CSSA — представить ряд как сумму сигнальной части $\hat{S}$ и шумовой части $\hat{R}$.
- Выбирается длина окна L ; по умолчанию берется $L = (N + 1)/2$. Далее задаётся $K = N - L + 1$.
- На вход CSSA подаются ряд $\mathbf{Z}$, длина окна L и правило выбора сохраняемых компонент.
- Оператор вложения переводит ряд в траекторную матрицу

$$\mathbf{Z} = \mathcal{T}_L(\mathbf{Z}) = \begin{pmatrix} Z_1 & Z_2 & \dots & Z_K \\ Z_2 & Z_3 & \dots & Z_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_L & Z_{L+1} & \dots & Z_N \end{pmatrix}.$$

CSSA: SVD, группировка и восстановление

- Для траекторной матрицы строится сингулярное разложение $\mathbf{Z} = \sum_{a=1}^d \sqrt{\lambda_a} \mathbf{U}_a \mathbf{V}_a^*$.
- Компоненты, соответствующие сигналу, объединяются в группу I : $\mathbf{Z}_I = \sum_{a \in I} \sqrt{\lambda_a} \mathbf{U}_a \mathbf{V}_a^*$.
- Оператор $\mathcal{H}$ — ганкелизация: усреднение элементов по побочным диагоналям траекторной матрицы.
- После диагонального усреднения вычисляется оценка комплексного ряда $\hat{\mathbf{Z}} = \mathcal{T}_L^{-1} \circ \mathcal{H}(\mathbf{Z}_I)$.
- Таким образом CSSA выступает как метод шумоподавления комплексного временного ряда.

Применение в контексте шумоподавления изображений

Далее эта процедура используется внутри алгоритма **CSSA ROW-ROW**.

CSSA ROW-ROW: схема алгоритма

Входные данные: матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и параметры $\text{CSSA}(L, r)$, где r — число сохраняемых компонент.

Выходные данные: оценка изображения $\hat{\mathbf{S}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Схема работы:

- ❶ Для каждой строки $\mathbf{M}^{(p)}$ вычисляется дискретное преобразование Фурье (DFT): $\mathbf{Z}^{(p)} = \text{DFT}(\mathbf{M}^{(p)})$, $p = 1, \dots, m$.
- ❷ К каждому комплексному ряду $\mathbf{Z}^{(p)}$ применяется $\text{CSSA}(L, r)$.
- ❸ В разложении сохраняются r компонент, после чего строится оценка ряда $\hat{\mathbf{Z}}^{(p)}$.
- ❹ По каждой строке выполняется обратное преобразование Фурье (IDFT): $\hat{\mathbf{S}}^{(p)} = \text{Re}(\text{IDFT}(\hat{\mathbf{Z}}^{(p)}))$.
- ❺ Из строк $\hat{\mathbf{S}}^{(1)}, \dots, \hat{\mathbf{S}}^{(m)}$ составляется матрица $\hat{\mathbf{S}}$.

Почему для одной точки ожидается ранг 1

Пусть в строке длины N сигнал задается единичным ортом:

$$X = E_j.$$

После DFT получаем комплексную экспоненту:

$$\text{DFT}(E_j)_t = \exp(i\omega_j(t - 1)).$$

Связь с CSSA

Траекторная матрица такой экспоненты представляется как внешнее произведение:

$$\mathbf{Z}_{ab} = \exp(i\omega_j(a + b - 2)) = u_a v_b,$$

где

$$u_a = \exp(i\omega_j(a - 1)), \quad v_b = \exp(i\omega_j(b - 1)).$$

Следовательно, $\mathbf{Z} = uv^T$, причем $u \neq 0$ и $v \neq 0$, поэтому $\text{rank } \mathbf{Z} = 1$.

Поэтому чистая строка с одним пикселем сигнала после DFT является рядом комплексного ранга 1 в смысле CSSA.

Мотивировка алгоритма CSSA ROW-ROW

- Для строки с одной яркой точкой и шумом имеем $X = cE_j + \epsilon$, где E_j — базисный вектор, а ϵ — гауссовский шум.
- После DFT $\text{DFT}(X) = cW_j + \tilde{\epsilon}$, где $W_j = \text{DFT}(E_j)$ — ряд из комплексных экспонент, имеющий ранг 1, $\tilde{\epsilon}$ — гауссовский вектор в силу линейности DFT.
- В отсутствие шума траекторная матрица имеет ровно одну ненулевую сингулярную компоненту.
- При наличии шума лучшая одноранговая аппроксимация в норме Фробениуса задается первой компонентой SVD.
- Поэтому в CSSA ROW-ROW при одной активной точке в строке естественно сохранять одну компоненту.

Гауссовский шум после DFT

Пусть $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_N)$, а F — матрица DFT без дополнительной нормировки. Тогда

$$\tilde{\epsilon} = F\epsilon.$$

Почему шум остается гауссовским

$$a^* \tilde{\epsilon} = a^* F \epsilon = (F^* a)^* \epsilon.$$

Это линейная комбинация координат гауссовского вектора, поэтому она гауссовская. Следовательно, $\tilde{\epsilon}$ — комплексный гауссовский вектор.

Как меняется ковариация

$$F_{lm} = \exp\left(\frac{2\pi i}{N}(l-1)(m-1)\right),$$

$$(FF^*)_{lm} = \sum_{s=0}^{N-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{N}s(l-m)\right).$$

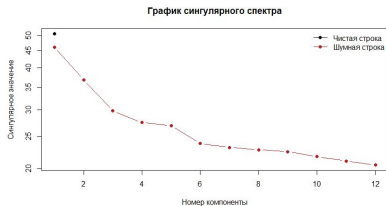
$$(FF^*)_{lm} = N, \quad l = m,$$

$$(FF^*)_{lm} = 0, \quad l \neq m.$$

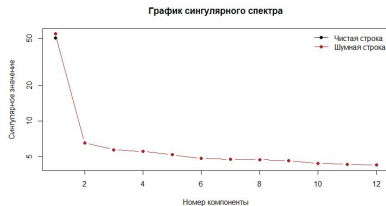
Следовательно,

$$\text{Cov}(F\epsilon) = \sigma^2 FF^* = N\sigma^2 I_N.$$

Что меняет шум в CSSA-разложении



$$\sigma = 0.2$$



$$\sigma = 0.05$$

- Без шума траекторная матрица сигнала имеет ранг 1.
- Шум делает ненулевыми последующие сингулярные значения.
- При меньшем шуме первая компонента доминирует сильнее, поэтому одноранговая реконструкция устойчивее.

Ограничения одноранговой построчной модели

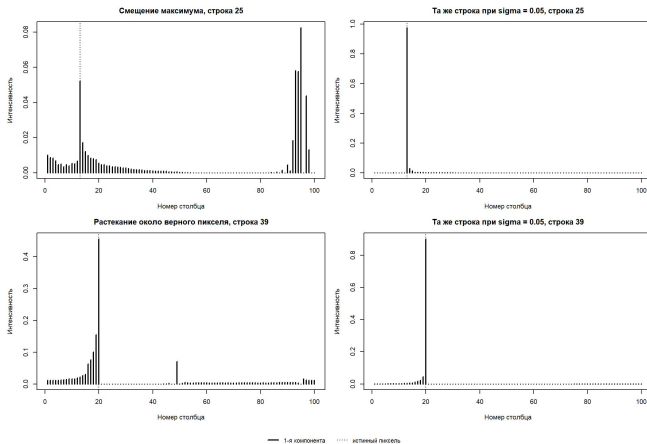
Для p -й строки пусть q_p — число пикселей сигнала. После DFT:

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}^{(p)}) = \sum_{u=1}^{q_p} c_u \boldsymbol{\omega}_{j_u} + \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^{(p)}.$$

- Ранг 1 относится к случаю $q_p = 1$, то есть к одной активной точке в строке, а не к одной прямой на всем изображении.
- При $q_p = 0$ первая компонента CSSA выбирается по шуму.
- При $q_p \geq 2$ часть сигнала уже не обязана быть одноранговой, поэтому одноранговая аппроксимация добавляет дополнительный источник ошибки.
- Поэтому число сохраняемых компонент r_p должно выбираться внутри CSSA по сингулярному спектру или пороговому правилу; фиксированное $r_p = 1$ является упрощением.
- Смещение максимума и растекание оценки могут возникать уже при $q_p = 1$ из-за шума и возмущения первой SVD-компоненты.

Смещение максимума и растекание

Первая компонента для отдельных строк при CSSA row.row



- максимум восстановленной строки может оказаться не в истинной точке сигнала;
- максимум может быть правильным, но вокруг него остаются слабые положительные следы.

От реконструкции к входу преобразования Хафа

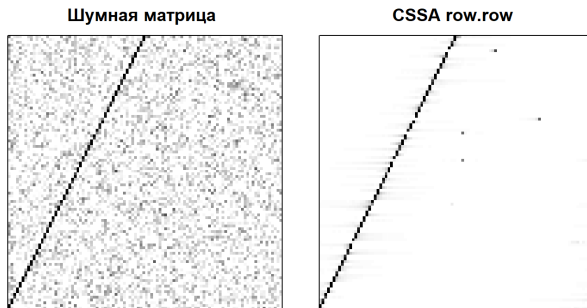


Рис. 3. Шумоподавление методом CSSA ROW-ROW, $n = m = 100$, $\sigma = 0.2$, прямая $y = 2x - 1$

От реконструкции к входу преобразования Хафа



Рис. 3. Бинаризованный результат CSSA ROW-ROW: фактический вход преобразования Хафа

- На восстановленном изображении шум может быть визуально подавлен.
- После пороговой бинаризации все элементы $\widehat{M}_{ij} > \varepsilon$ попадают в активное множество, поэтому для преобразования Хафа важно количество полезных элементов этого множества.

От реконструкции к входу преобразования Хафа

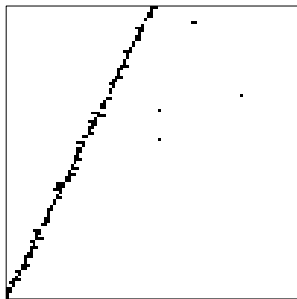


Рис. 3. Вход преобразования Хафа после дополнительного порога $\widehat{M}_{ij} \geq 0.1$

- Порог удаляет слабые положительные остатки, которые иначе участвуют в голосовании.
- Такой шаг нужно задавать не визуально, а через оценку уровня шумовой части после обработки.

Статистический выбор порога

Для одной строки после DFT имеем

$$Z = FX = S + \eta, \quad \eta = F\varepsilon, \quad \text{Cov}(\eta) = N\sigma^2 I_N.$$

После CSSA ROW-ROW первая компонента используется как оценка части сигнала:

$$\hat{S}, \quad r = Z - \hat{S}.$$

Остаток r переводится обратно в исходную область:

$$\hat{\varepsilon} = F^{-1}r = \frac{1}{N}F^*r.$$

Если r содержит только шумовую часть, то

$$\text{Cov}(\hat{\varepsilon}) = \frac{1}{N^2}F^*(N\sigma^2 I_N)F = \sigma^2 I_N,$$

поскольку $F^*F = NI_N$.

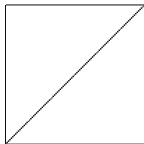
- ❶ оценить уровень остаточного шума по $\hat{\varepsilon}$, например через $\hat{\sigma} = \text{sd}(\hat{\varepsilon})$;
- ❷ выбрать порог τ как высокий квантиль распределения $|\hat{\varepsilon}|$;
- ❸ использовать $\varepsilon = \tau$ и занулить элементы $|\hat{M}_{ij}| \leq \tau$ перед преобразованием Хафа для всех методов предобработки.

Схема численного эксперимента

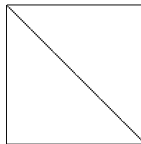
- Рассматривается изображение размера 100×100 с одной прямой.
- Уровни шума: $\sigma = 0.2$ и $\sigma = 0.05$.
- Сравниваются методы шумоподавления CSSA ROW-ROW, BM3D, Median, Wiener, Quantile p при $p = 0.9$.
- После шумоподавления ко всем изображениям применяется одно и то же преобразование Хафа.
- Используются 4 конфигурации прямой и по 100 повторов на каждый метод.

Конфигурации прямых в эксперименте

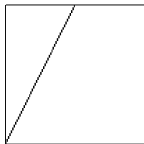
diag_pos_full
($a = 1.00$, $b = 0.00$)



diag_neg_full
($a = -1.00$, $b = 101.00$)



steep_full
($a = 2.00$, $b = -1.00$)



steep_shifted
($a = 2.00$, $b = -40.00$)

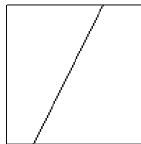


Рис. 4. Конфигурации прямых, использованные в численном эксперименте

Метрики ошибки

- Параметры прямой оцениваются покомпонентно: отдельно по ρ и отдельно по θ .

$$\text{MSE}_\rho = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\rho_i - \hat{\rho}_i)^2, \quad \text{MSE}_\theta = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\theta_i - \hat{\theta}_i)^2.$$

- Дополнительно по оцененным параметрам $(\hat{\rho}_i, \hat{\theta}_i)$ на пустой матрице восстанавливается прямая $\hat{L}_i$.
- Если истинная прямая задается как $y = ax + b$, то для одного запуска используется среднее расстояние пикселей восстановленной прямой до истинной:

$$D_i = \frac{1}{|\hat{L}_i|} \sum_{(x,y) \in \hat{L}_i} \frac{|ax - y + b|}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

- В таблицах ниже рассматриваются средние и медианные значения этих ошибок по 100 повторам.

Шум $\sigma = 0.05$: влияние сеткиСредняя ошибка по ρ при разных шагах ($\Delta\rho; \Delta\theta$)

Метод	2; 0.02	1; 0.01	0.5; 0.005
CSSA ROW-ROW	0.4484	0.0967	0.0894
BM3D	473.4642	0.4768	1629.9003
Median	0.1378	0.1396	914.8419
Wiener	333.0501	0.0967	2776.4877
Quantile 0.9	0.1378	0.0967	0.0894

Средняя ошибка по θ при разных шагах ($\Delta\rho; \Delta\theta$)

Метод	2; 0.02	1; 0.01	0.5; 0.005
CSSA ROW-ROW	0.000065	0.000026	0.000005
BM3D	0.065798	0.000083	1.137089
Median	0.000029	0.000028	1.505349
Wiener	0.213923	0.000026	1.505349
Quantile 0.9	0.000013	0.000026	0.000005

- Расчет выполнен при $\sigma = 0.05$ по 25 повторам на конфигурацию.
- Не все методы улучшают свои показатели при уменьшении шума.

Порог 0.1: средние ошибки по параметрам

Средняя ошибка по ρ после зануления элементов $\widehat{M}_{ij} < 0.1$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.0000	0.1745	0.2000	0.0124
BM3D	0.0000	0.1745	0.2000	0.0124
Median	0.0000	0.2403	0.4000	0.1678
Wiener	0.0000	0.1745	0.2106	0.0124
Quantile 0.9	0.0000	0.1745	0.2000	0.0124

Средняя ошибка по θ после зануления элементов $\widehat{M}_{ij} < 0.1$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.000014	0.000024	0.000063	0.000004
BM3D	0.000014	0.000021	0.000063	0.000004
Median	0.000014	0.000044	0.000054	0.000016
Wiener	0.000014	0.000022	0.000065	0.000004
Quantile 0.9	0.000014	0.000024	0.000063	0.000004

- Расчет выполнен при $\sigma = 0.2$ по 10 повторам на конфигурацию.
- Порог применяется перед преобразованием Хафа ко всем методам предобработки.

Шум $\sigma = 0.2$: средние ошибки по ρ Без шума и обработки, сетка $(\Delta\rho; \Delta\theta) = (1; 0.01)$

Случай	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
без шума	0.0000	0.1745	0.2000	0.0124

Средняя ошибка при $\sigma = 0.2$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0	0.2058	1829.9237	0.0124
Median	0	0.2140	101.9407	65.9665
Wiener	0	5100.5000	0.2000	320.0000
BM3D	2.3300	74.4323	621.9409	70.0880
Quantile 0.9	0	0.1745	0.2000	0.0124

Вывод

Ошибка CSSA ROW-ROW в основном вызвана конфигурацией “крутая прямая”.

Шум $\sigma = 0.2$: средние ошибки по θ Без шума и обработки, сетка $(\Delta\rho; \Delta\theta) = (1; 0.01)$

Случай	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
без шума	0.000014	0.000021	0.000063	0.000004

Средняя ошибка при $\sigma = 0.2$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.000014	0.000046	2.205234	0.000004
Median	0.000014	0.000032	0.036016	0.030450
Wiener	0.000014	2.455460	0.101089	0.101089
BM3D	0.000064	0.037483	0.386263	0.252102
Quantile 0.9	0.000014	0.000023	0.000063	0.000004

Вывод

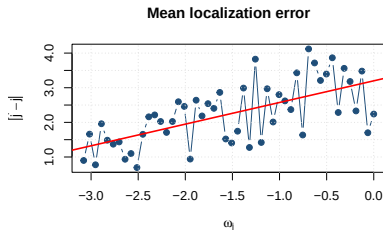
Для CSSA ROW-ROW нестабильность по θ также сосредоточена в конфигурации “крутая прямая”.

Частотный профиль ошибки: крутая прямая

Первые строки сигнала

j	ω_j	$ \hat{j} - j $
1	0.000	3.940
2	-0.063	1.970
3	-0.126	4.080
4	-0.188	2.350
5	-0.251	2.540
6	-0.314	4.180
7	-0.377	0.820
8	-0.440	3.390
9	-0.503	3.730
10	-0.565	1.970

- j — индекс пикселя исходного сигнала в строке, $\omega_j = -2\pi(j-1)/100$.
- На низких частотах ошибка локализации максимума заметно выше; ближе к середине частотного диапазона она уменьшается.



Шум $\sigma = 0.05$: средние ошибки по ρ

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0	0.2074	0.2180	0.0124
Median	0	0.2222	0.5392	1.9490
Wiener	0	5100.5000	0.2000	319.3245
BM3D	49.7600	49.5619	264.0656	38.0161
Quantile 0.9	0	0.1745	0.2000	0.0124

Отличие от $\sigma = 0.2$

На конфигурации “крутая прямая” ошибка CSSA ROW-ROW уменьшается с 1829.9237 до 0.2180.

Шум $\sigma = 0.05$: средние ошибки по θ

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.000014	0.000060	0.000080	0.000004
Median	0.000014	0.000030	0.002050	0.079170
Wiener	0.000014	2.455460	0.101089	0.101089
BM3D	0.032270	0.024710	0.183440	0.025390
Quantile 0.9	0.000014	0.000020	0.000060	0.000004

Отличие от $\sigma = 0.2$

На конфигурации “крутая прямая” ошибка CSSA ROW-ROW уменьшается с 2.205234 до 0.000080.

Геометрическая метрика: шум $\sigma = 0.2$

Среднее расстояние до истинной прямой без дополнительного порога

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.3536	0.3773	17.4285	0.2236
BM3D	0.9487	2.1147	8.3923	2.3062
Median	0.3536	0.3613	1.7147	0.8344
Wiener	0.3536	35.0018	21.6899	11.2251
Quantile 0.9	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236

Среднее расстояние после зануления $\widehat{M}_{ij} < 0.1$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236
BM3D	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236
Median	0.3536	0.3755	0.4820	0.2916
Wiener	0.3536	0.3536	0.2842	0.2236
Quantile 0.9	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236

Геометрическая метрика: шум $\sigma = 0.05$

Среднее расстояние до истинной прямой

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.3536	0.3890	0.2498	0.2236
BM3D	1.3304	1.1741	3.2720	0.9987
Median	0.3536	0.3608	0.6814	0.3348
Wiener	0.3536	35.0018	21.6899	11.2287
Quantile 0.9	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236

Медиана расстояния до истинной прямой

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA ROW-ROW	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236
BM3D	0.3536	0.5728	0.3667	0.2236
Median	0.3536	0.3536	0.2236	0.2236
Wiener	0.3536	35.0018	21.6899	11.2251
Quantile 0.9	0.3536	0.3536	0.2259	0.2236

Итоги

- Сравнение по конфигурациям показывает, что результаты не стоит агрегировать без разбора отдельных случаев.
- При $\sigma = 0.2$ основной сбой CSSA ROW-ROW возникает на конфигурации “крутая прямая”.
- При $\sigma = 0.05$ этот сбой резко ослабевает, что указывает на существенную зависимость метода от уровня шума.
- Quantile p при $p = 0.9$ остается наиболее стабильным в данном эксперименте, но его преимущество связано с конкретной моделью: одна прямая и одинаковая интенсивность сигнала.

Список литературы

-  N. Golyandina, V. Nekrutkin, A. Zhiglyavsky. *Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques*. Chapman & Hall/CRC, 2001.
-  R.O. Duda, P.E. Hart. *Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures*. Communications of the ACM, 15(1):11–15, 1972.
-  S. R. Trickett. *F-xy eigenimage noise suppression*. Geophysics, 68(2):751–759, 2003.